

알고리즘 강의 계획서

가천대학교 소프트웨어학과 · 2015학년도 2학기 · SW289

1. 교과목 기본정보

강의명	알고리즘	교과목명(영문)	Algorithms
구분(학점)	3학점 (3시간)	이수대상	전 학년
수업 시간	금, 수 10:30~11:45	강의실(호)	AI관 295호
성적부여방식	상대평가 II형	선수 과목	없음

2. 담당교원 정보

교수명	진태호 (명예교수)	이메일	prof@staff.gachon.ac.kr
Office	가천관 575호	내선	02-275-7905
면담시간	화, 목: 13:30~14:45		

3. 강좌 소개

분할정복, 동적계획법, 탐욕법, 그래프 알고리즘 등 핵심 알고리즘 설계 패러다임을 학습하고, 시간·공간 복잡도 분석과 NP-완전성을 다룬다.

본 교과목은 전공 심화 과정의 토대가 되며, 후속 교과목 이수에 필수적인 기초를 제공한다.

4. 교육목표 및 학습성과

다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.	M

5. 교재/참고서적

주교재: Introduction to Algorithms (CLRS); Algorithm Design (Kleinberg & Tardos)

참고도서: Algorithms (Sedgewick)

6. 성적산출방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	41%	루브릭 기반 평가
기말고사	26%	상대 배점

팀프로젝트	20%	절대 기준 채점
과제	7%	절대 기준 채점
출석	6%	객관식+서술형

강의 70%, 토론 30%, 발표 10%

7. 주간 학습계획

Week	강의주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	알고리즘 분석과 점근 표기법 알고리즘 분석과 점근 표기법 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	조별 발표 준비
2	분할정복 분할정복 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	독후감
3	정렬 알고리즘 분석 정렬 알고리즘 분석 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	-
4	동적계획법 I 동적계획법 I의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	퀴즈
5	동적계획법 II 동적계획법 II에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	연습문제 제출
6	탐욕 알고리즘 탐욕 알고리즘에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	독후감
7	그래프 기초와 탐색 그래프 기초와 탐색에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	독후감
8	중간고사 중간고사 실시	발표	
9	최소 신장 트리 교재 해당 장을 중심으로 최소 신장 트리(를) 심화 학습한다. 사전 읽기 자료 배포 예정.	강의+실습	요약문 제출
10	최단 경로 최단 경로의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	온라인 토론 참여
11	네트워크 플로우 교재 해당 장을 중심으로 네트워크 플로우(를) 심화 학습한다. 사전 읽기 자료 배포 예정.	강의+실습	-
12	문자열 알고리즘 문자열 알고리즘에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	조별 발표 준비
13	NP-완전성 NP-완전성 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	발표	연습문제 제출
14		토론	예습과제

	근사 알고리즘 근사 알고리즘의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.		
15	프로젝트 발표 프로젝트 발표에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	예습과제

8. 수업 규정 및 기타

과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함. 본 교과목은 영어강의(A형)로 진행됩니다.
결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다.

수업 중 녹음 및 촬영은 사전 허가 없이 금지된다.